

GB10 Fan Interface Rev B

焊后万用表首板测试指南

使用方式：一手拿表笔，另一手按本页编号执行。每完成一项就勾选；不跳步、不凭颜色猜针脚。

0. 开始前只做三件事

检查	现场确认	记录/动作
[] 断电	12 V 已拔除；ESP32 USB-C 已拔除；C1 已放电。	未确认断电，不得继续。
[] 工具	万用表、合适表笔、手机/相机、限流 12 V 电源。	档位：蜂鸣/电阻/二极管/直流电压。
[] 识别	先看第 2 页图片，再找 A-K 测点；插头按 Pin 号和定位键。	板号：_____ 操作者：_____

1. 你会反复用到的针序

对象	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
FAN1 / FAN2	GND	+12 V	TACH (各自独立)	PWM (两座共享)
ESP32 排针	按顶视左到右 1	按顶视左到右 2	...	...

本板使用 ESP32 的 3V3、GND、GPIO1/PWM、GPIO2/TACH1、GPIO4/TACH2。12 V 不得进入 ESP32 排针。

2. 快速判定规则

看到	立刻做
持续蜂鸣、稳定 0 Ω、芯片发热、冒烟、异味	立即断开 12 V 和 USB-C；保留表笔位置，记录测点和照片。
FAN_12V = 0 V	断电后回到 J1、F1、D1 路径，不插 ESP32 和风扇继续试。
针脚方向不确定	停止；翻到第 2 页确认顶视方向，不按线色或插头外形猜。

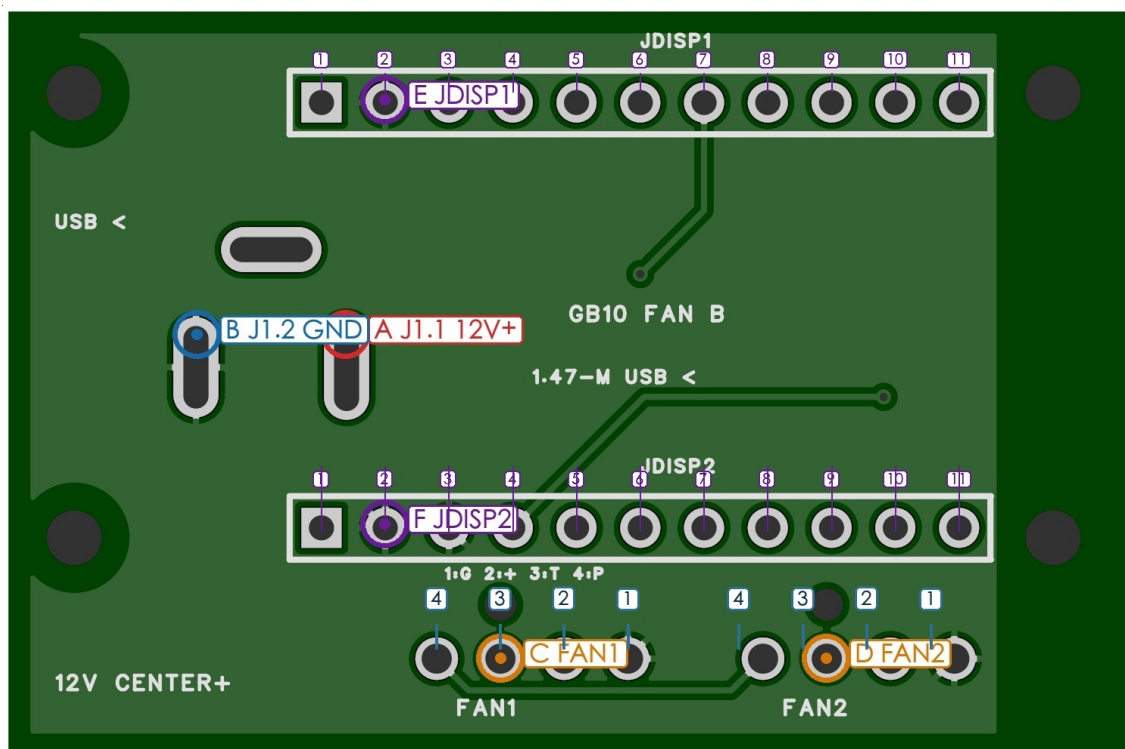
开始条件：以上 3 项已确认，且第 2 页的 A-K 测点和针序能在实物上找到。

本页现场备注

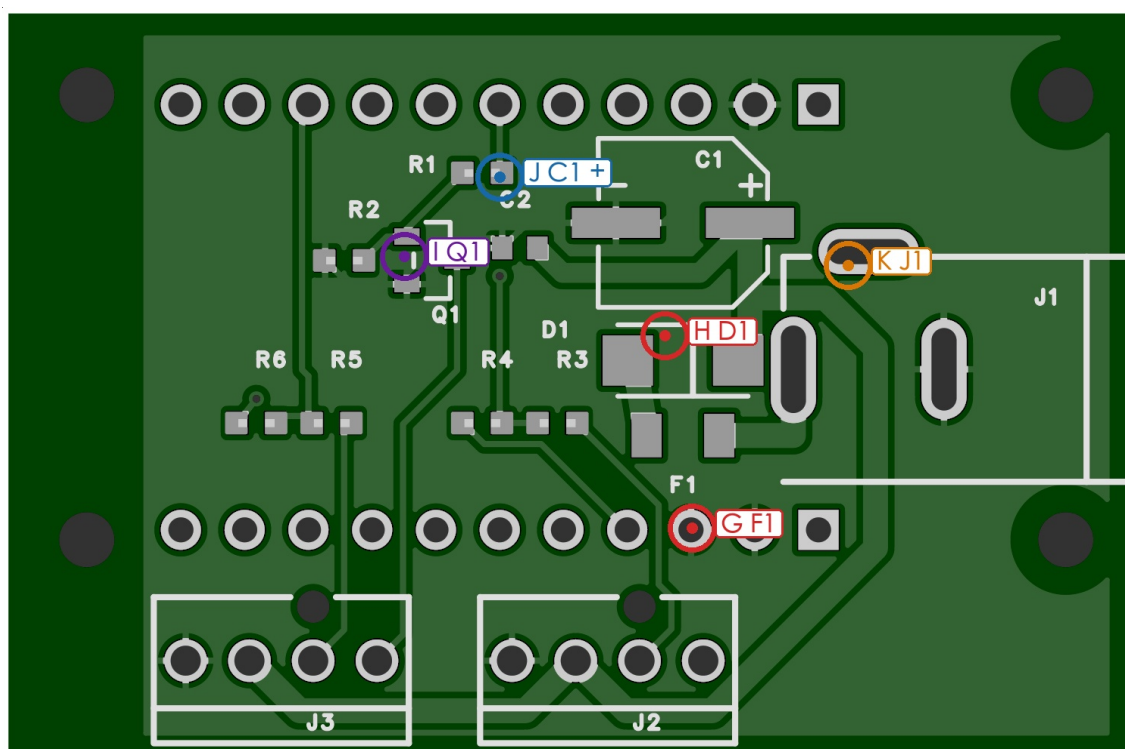
时间/环境	备注
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3. 先看图，再拿表笔

所有标记均按 PCB 顶视/底视说明使用。图片用于找位置；电气定义以第 1、3、4 页表格为准。



顶视：A = J1 Pin 1 中心正极；B = J1 Pin 2 外壳地；C/D = FAN1/FAN2；E/F = ESP32
两排排针。风扇座焊盘按顶视左到右为 4、3、2、1；排针按 USB 端在左、左到右 Pin 1-11。



底视：G = F1；H = D1；I = Q1；J = C1 正极；K = J1。翻面后不要把左/右直接套用到顶视。

D1 极性：色带端是阴极 K，设计底面图中朝向 DC 插座一侧；C1 按板上“+”焊盘。

4. 装配、极性与断电检查

顺序固定为：先断电核对，再测短路；本页完成前不插 ESP32、不接风扇、不接 12 V。

4.1 装配核对

编号	检查动作	结果/备注
[] 1	R1-R6、C2：无漏焊、桥连；位号与阻值对应。	-
[] 2	Q1、F1、D1：方向、焊盘、相邻铜箔无桥连。	-
[] 3	C1：负极/正极方向正确；正极对应 J 标记。	-
[] 4	J1/J2/J3/JDISP1/JDISP2：定位脚、垂直度、排距和焊点。	-

4.2 断电短路检查

档位：蜂鸣/电阻。黑表笔先接 B 或 GND，红表笔按表格移动。电容充电造成的读数变化不等于短路；持续蜂鸣或稳定 0 Ω 才是异常。

编号	红表笔测点	正常判定	实测值/勾选
[] 5	A (12V+) 对 B (GND)	不应持续蜂鸣或稳定 0 Ω。	
[] 6	A 对 3V3、GPIO1、GPIO2、GPIO4	均不应短路。	
[] 7	Q1 Gate 对 Source/Drain；PWM_BUS 对 GND	不应短路；Q1 D-S 二极管档单向压降可能正常。	
[] 8	D1 二极管档：红笔 A、黑笔 K；再反接	正向通常约 0.2-0.5 V；反向 OL。	正向____ 反向____

断电检查结论： [] 通过，进入第 4 页 [] 异常，停在此处并记录： _____

5. 连接器核对与第一次上电

先核对 Pin 1-4，再上电。第一次上电不插 ESP32、不接风扇，只验证 12 V 电源路径。

5.1 连接器电气映射

位置	Pin	应连接/用途	现场确认
FAN1 / FAN2	1	GND；两座 Pin 1 互通。	☐
FAN1 / FAN2	2	FAN_12V；两座 Pin 2 互通。	☐
FAN1	3	TACH1，单独回 GPIO2。	☐
FAN2	3	TACH2，单独回 GPIO4；不能与 FAN1 Pin 3 短接。	☐
FAN1 / FAN2	4	共享 PWM_BUS；两座 Pin 4 互通。	☐

5.2 受控上电

动作	表笔位置	正常结果	实测/勾选
☐ 1. 接 12 V 到 DC5521	黑笔 B，红笔 A	无明显限流、冒烟、异味、异常发热。	_____
☐ 2. 测 FAN_12V	红笔 C/D 的 Pin 2；黑笔 Pin 1	约 12 V。若 0 V，立即断电回查 J1/F1/D1。	_____ V
☐ 3. 断电并拔 12 V	再次测 A 对 B	没有持续短路。	_____

电源路径记录：J1.1 -> F1 -> D1 -> FAN12；J1.2 -> GND。D1 反向、F1 断路或焊点虚焊都会使 FAN_12V 测不到正常电压。

本页结论：☐ FAN_12V 正常，进入第 5 页 ☐ FAN_12V 异常，停机并拍照

6. 接 ESP32、风扇与启动观察

只有第 4 页 FAN_12V 通过后才执行本页。接线时保持 12 V 断开，接好后再分别插 USB-C 与 12 V。

6.1 ESP32 插接

- [] 1. 断开 12 V；ESP32 垂直插入两排 1×11 排母，确认无错位、倒插或悬空针脚。
 - [] 2. 只接 ESP32 USB-C；测 E/F 对应 3V3-GND，记录约 3.3 V。
 - [] 3. 测 ESP32 排针，确认没有 12 V；本板仅使用 3V3、GND、GPIO1、GPIO2、GPIO4。
- 3V3 实测：_____ V ESP32 USB/串口识别：[] 是 [] 否

6.2 风扇插接

- [] 1. 断开 USB-C 与 12 V，先接 FAN1；定位键对准，Pin 1-4 对照第 1 页。
 - [] 2. 再接 FAN2；两只风扇的 Pin 3 必须分别接 TACH1/TACH2。
 - [] 3. 确认风扇不会碰到外壳、线材或表笔；所有测量点已移开后再上电。
- 风扇型号/位置：FAN1 _____ FAN2 _____

6.3 启动与调速观察

观察项	预期结果	现场记录
启动	风扇应启动；若不转，先断 12 V，不等待、不反复插拔。	[] 正常 [] 异常 备注：_____
调速	GPIO1 控制共享 PWM；AO3400A 为开漏下拉，软件占空比与风扇高电平占空比反相。	[] 有变化 [] 无变化
测速	FAN1 Pin 3 -> GPIO2；FAN2 Pin 3 -> GPIO4；两路读数不可互换。	FAN1：_____ RPM FAN2：_____ RPM
异常	芯片发热、风扇不转、12 V 掉压、限流或读数异常：立即断 12 V 和 USB-C。	步骤号：_____ 测点：_____

重要：ESP32 日志出现 0 RPM 只说明没有检测到有效 TACH 脉冲，不能替代 FAN_12V 电压、PWM 波形或线路连续性测量。

本页结论：[] 两路启动/测速均正常 [] 异常，停止并转入故障记录

7. 故障记录与物料核对

遇到异常先断电，再填写本页。记录比“重新试一次”更重要；不要在原因不明时改变多个接线点。

7.1 故障记录（每次异常一行）

步骤	测点/针脚	档位/实测值	照片/处理
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

7.2 Rev B BOM（清点一片）

贴片焊底面；J1/J2/J3/JDISP1/JDISP2 为插件。下单数是本次备料数量，不等于单板用量。

位号	规格/封装	单板	下单	料号	方向/备注
R1/R3/R5	220 Ω，0603	3	100	C22962	无极性；底面
R4/R6	4.7 kΩ，0603	2	100	C23162	无极性；底面
R2	100 kΩ，0603	1	100	C25803	无极性；底面
C2	100 nF/50 V，0603	1	50	C14663	无极性；底面
C1	100 μF/25 V	1	20	C970685	按板上+；底面
D1	SS34，SMA	1	20	C8678	色带为K；底面
Q1	AO3400A，SOT-23	1	5	C20917	按丝印；底面
F1	16 V/1.5 A，1206	1	10	C46641031	无极性；底面
J1	DC-005-5A-2.0	1	5	C381116	中心正极；插件
J2/J3	Molex 470531000，4Pin	2	5	C240840	Pin 1 按图；插件
JDISP1/2	1×11，2.54 mm	2	5	C41417323	17 mm；插件

最终签核：断电短路 [] FAN_12V [] 3V3 [] 风扇启动 [] 两路 TACH []

资料来源：ESP32-LCD / hardware/fan-interface-revB。本文是首板电气筛查工作表，不替代示波器 PWM 检查或正式安规测试。